

5 Notion de limite

5.1 Convergence de suites

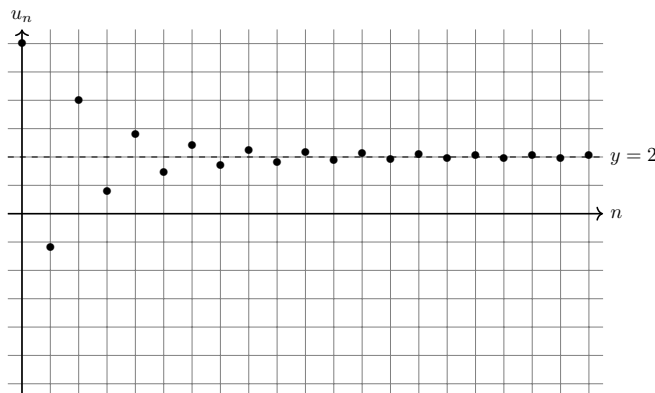
Définition 8 (Limite finie d'une suite). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique, et l un nombre réel. On dit que **la suite** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **admet l comme limite** quand les nombres u_n sont aussi proches de l que l'on veut à mesure que les indices n sont grands. On le note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$$

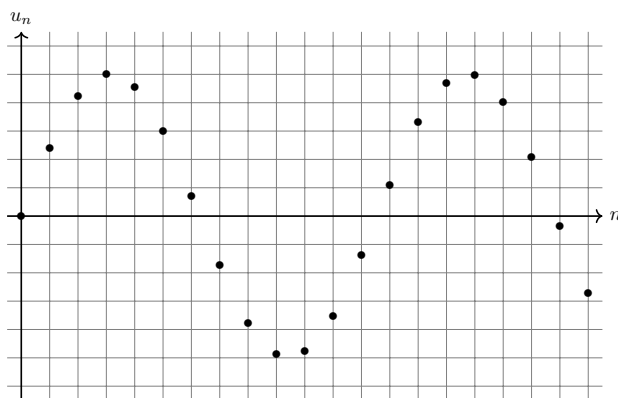
Remarque.

- Quand une suite admet une limite finie, on dit que la suite **converge**.
- Quand une suite ne converge pas, on dit qu'elle **diverge**.

Exemple. On représente une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par les points de coordonnées (n, u_n) .



La suite (u_n) semble converger vers le réel 2 : plus n est grand (pour des abscisses de plus en plus grandes), et plus u_n est proche de 2 (les ordonnées des points sont de plus en plus proche de 2).



Ici, la suite représentée ne semble pas admettre de limite finie l . En effet, les ordonnées des points de coordonnées (n, u_n) ne semblent pas se rapprocher d'une valeur en particulier, à la mesure que n augmente.

5.2 Divergence vers l'infini

Définition 9. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. On dit que **la suite (u_n) admet $+\infty$ comme limite** quand les valeurs de u_n sont aussi grandes que l'on veut à la mesure où n augmente. On le note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

Définition 10. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. On dit que **la suite (u_n) admet $-\infty$ comme limite** quand les valeurs de u_n sont aussi petites que l'on veut à la mesure où n augmente. On le note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$$

Remarque. Une suite admettant $+\infty$ ou $-\infty$ comme limite est dite **divergente**. Une suite diverge donc dans deux cas :

- si elle n'admet pas de limite finie ;
- ou si elle admet $+\infty$ ou $-\infty$ comme limite.

Exemple. Les deux suites (u_n) et (v_n) représentées ci-après admettent $-\infty$ et $+\infty$ comme limite.

